

Développement d'un site web dynamique (UAA12)

Exercices : les tableaux

Objets d'apprentissage :

- ✓ Construire une page WEB dynamique à l'aide du langage PHP.

Exercice 1 : Les Simpson

Dans cet exercice, tu vas afficher le contenu d'un tableau 2D sous la forme d'une liste de liste (en HTML).

Etape 1.

Voici un tableau 2D :

	Père	Mère
Simpson	Homer	Marge
Van Houten	Kirk	Luann
Flanders	Ted	Maude

Complète la définition du tableau PHP suivant :

```
<?php
$tab = array (
    'Simpson' => array (
        'père' => 'Homer',
        'mère' => 'Marge' ),
    ...
);
?>
```

Etape 2.

Fais en sorte d'obtenir le résultat suivant :

- SIMPSON
 - père : Homer
 - mère : Marge
- FLANDERS
 - père : Ted
 - mère : Maude
- VAN HOUTEN
 - père : Kirk
 - mère : Luann

Etape 3.

Modifie la définition du tableau PHP pour ajouter la famille « Wiggum », dont le père se prénomme « Clancy » et la mère « Sarah ». Tu ne dois normalement pas modifier le reste de ton script pour que l'affichage soit correct !

Etape 4.

Modifie la définition du tableau pour ajouter les infos sur les enfants de chacune des familles afin. Tu dois obtenir le résultats suivant :

- SIMPSON
 - **père** : Homer
 - **mère** : Marge
 - **enfant1** : Bart
 - **enfant2** : Lisa
 - **enfant3** : Maggie
- FLANDERS
 - **père** : Ted
 - **mère** : Maude
 - **nbEnfants** : 2
- VAN HOUTEN
 - **père** : Kirk
 - **mère** : Luann
 - **enfant** : Milhouse
- WIGGUM
 - **père** : Clancy
 - **mère** : Sarah
 - **enfant** : Ralph

Exercice 2 : pays et capitales

Voici la définition d'un tableau associatif reprenant la liste de différents pays associés à leur capitale :

```
<?php
$pays = array(
    "Italie" => "Rome",
    "Luxembourg" => "Luxembourg",
    "Belgique" => "Bruxelles",
    "Danemark" => "Copenhague",
    "Finlande" => "Helsinki",
    "France" => "Paris");
?>
```

Sur base de ce tableau, crée un script PHP qui affiche la capitale et le nom du pays. Fais en sorte que les pays s'affichent en gras.

Exemple de sortie :

```
Italie, Rome
Luxembourg, Luxembourg
Belgique, Bruxelles
```

Modifie ensuite la définition de \$pays afin que l'on puisse retrouver, pour chaque pays, sa capitale ainsi que sa superficie en km² (fais quelques recherches sur internet pour trouver les valeurs).

Tu devras peut être adapter la structure du tableau !

Ensuite, reprends ton script créé à l'exercice 1 et adapte-le afin que l'affichage propose également la superficie de chaque pays.

Exemple de sortie :

```
Italie (superficie : 302073 km2), Rome
Luxembourg (superficie : 2586 km2), Luxembourg
Belgique (superficie : 30688 km2), Bruxelles
```

Exercice 3 : des fruits

Le site [php.net](https://www.php.net) fournit une large documentation sur le langage PHP, notamment sur les différentes fonctions qui peuvent être utilisées avec les tableaux. Ainsi, pour chaque fonction, on retrouve :

- la description de la fonction (*ce qu'elle fait*) ;
- les entrées de la fonction (*ce dont elle a besoin pour fonctionner*) ;
- les sorties de la fonction (*ce qu'elle retourne comme résultat*) ;
- quelques exemples d'utilisation (*très utile pour comprendre rapidement !*).

Dans cet exercice, tu vas découvrir par toi-même quelques fonctions bien pratiques pour la manipulation de tableaux. Renseigne-toi sur les fonctions ci-dessous en utilisant la documentation en ligne :

Fonction	Documentation
array_push	https://www.php.net/manual/fr/function.array-push.php
array_pop	https://www.php.net/manual/fr/function.array-pop.php
array_shift	https://www.php.net/manual/fr/function.array-shift.php
array_unshift	https://www.php.net/manual/fr/function.array-unshift.php
in_array	https://www.php.net/manual/fr/function.in-array.php
array_search	https://www.php.net/manual/fr/function.array-search.php
unset	https://www.php.net/manual/fr/function.unset.php

Note : d'autres exemples sont disponibles sur le site [w3schools.com](https://www.w3schools.com) (en anglais).

Sur base du tableau suivant :

```
<?php
    $fruits = array("pomme", "poire", "orange", "mangue", "banane");
?>
```

Ecris les instructions réalisant les actions suivantes (bien évidemment, en utilisant les fonctions listée à la page précédente) :

1. Supprime le dernier fruit du tableau (*une fonction à utiliser*)
2. Ajoute un nouveau fruit de ton choix à la fin du tableau (*une fonction à utiliser*)
3. Ajoute un nouveau fruit de ton choix au début du tableau (*une fonction à utiliser*)
4. Supprime le premier fruit du tableau (*une fonction à utiliser*)
5. Affiche « La courgette est un fruit » ou « La courgette n'est pas un fruit » selon si la courgette se trouve dans le tableau ou non (*une fonction à utiliser*)
6. Supprime l'orange du tableau (*deux fonctions à utiliser*)

Exercice 4 : fonctions et tableaux (dépassement)

Tu travailles sur un projet de gestion d'étudiants. Chaque étudiant est représenté par un tableau associatif contenant les informations suivantes : nom, prénom, âge et note moyenne.

Pour chaque étudiant, on lui associe une clé ayant la forme suivante : « <nom>_<prenom> ». Par exemple, « Jules Dupont » sera associé à la clé « Dupont_Jules ».

Etape 1

Déclare un tableau vide et stocke-le dans une variable globale nommée `$listeEtudiants`.

Etape 2

Crée une fonction `ajouterEtudiant($etudiant)` qui ajoute un nouvel étudiant dans le tableau. Deux cas sont à prévoir :

- (1) Si la combinaison <nom>_<prenom> existe déjà, le programme affichera le message d'erreur « Echec de l'ajout. Un étudiant avec la même clé existe déjà »
- (2) Sinon, le programme affichera « L'étudiant a été ajouté avec succès »

Etape 3

Crée la fonction `afficherEtudiants()` qui affiche la liste des étudiants avec toutes les informations disponibles.

Etape 4

Crée la fonction `rechercherEtudiant($nom, $prenom)` qui se charge de rechercher un étudiant dans le tableau sur base de son nom et prénom reçu en entrée. Deux cas sont à prévoir :

- (1) Si l'étudiant est trouvé, la fonction affichera toutes les informations disponibles sur lui
- (2) Sinon, le programme affichera « Etudiant non trouvé »



Pour implémenter cette fonction, il n'est pas forcément nécessaire de parcourir le tableau avec une boucle. On peut très bien tester simplement la présence ou non de la clé !

Etape 5

Déclare un tableau d'étudiants et teste les trois méthodes définies précédemment.

Références

Les présents exercices ont été élaborés à l'aide des ressources suivantes :

- Forbes, A. (2013). The Joy of PHP: A Beginner's Guide to Programming Interactive Web Sites.
- Vaswani, V. (2021). PHP A Beginner's Guide.
- Cours de « Développement d'applications WEB » (2018), Hénallux